

Atividade 15 – Consultas SQL IV

Atividade – Revisão Geral de Consultas SQL

Contexto

Considere o banco de dados de uma plataforma de streaming com as tabelas, usuario, plano, conteudo e visualizacao.

Utilize o arquivo banco_streaming_joins_20_exercicios_programiz.sql no Programiz antes de iniciar os exercícios.

Objetivo

Cada exercício exige combinar vários recursos SQL em uma mesma consulta. Ao longo da lista, você deverá utilizar SELECT, WHERE, operadores lógicos, aliases, expressões, DISTINCT, INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, GROUP BY, COUNT, SUM, AVG, HAVING, ORDER BY, UNION, INTERSECT e subconsultas.

1. Filmes longos assistidos por usuários com plano

Liste os usuários que assistiram a conteúdos do tipo Filme com duração superior a 100 minutos. Apresente nome do usuário, plano, título, duração e minutos assistidos. Use INNER JOIN, WHERE, AND e aliases.

Resposta: SELECT u.nome AS usuario, p.nome_plano AS plano, c.titulo, c.duracao_min AS duracao, v.minutos_assistidos FROM visualizacao v INNER JOIN usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario INNER JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano INNER JOIN conteudo c ON v.id_conteudo = c.id_conteudo WHERE c.tipo = 'Filme' AND c.duracao_min > 100;

2. Usuários sem visualizações

Liste todos os usuários que nunca realizaram uma visualização. Apresente nome, cidade e plano, quando houver. Usuários sem plano também devem aparecer. Use LEFT JOIN, IS NULL e junção com plano.

Resposta: SELECT u.nome, u.cidade, p.nome_plano AS plano FROM usuario u LEFT JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano LEFT JOIN visualizacao v ON u.id_usuario = v.id_usuario WHERE v.id_visualizacao IS NULL;

3. Quantidade de visualizações por plano

Para cada plano, mostre nome do plano, quantidade de usuários associados e quantidade total de visualizações feitas por esses usuários. Inclua planos sem usuários. Use múltiplos LEFT JOIN, GROUP BY, COUNT(DISTINCT ...) e COUNT(...).

Resposta: SELECT p.nome_plano, COUNT(DISTINCT u.id_usuario) AS qtd_usuarios, COUNT(v.id_visualizacao) AS qtd_visualizacoes FROM plano p LEFT JOIN usuario u ON p.id_plano = u.id_plano LEFT JOIN visualizacao v ON u.id_usuario = v.id_usuario GROUP BY p.id_plano, p.nome_plano;

4. Usuários com alto consumo

Liste usuários cujo total de minutos assistidos seja superior a 150. Apresente usuário, plano, quantidade de visualizações e total de minutos. Use INNER JOIN, GROUP BY, COUNT, SUM e HAVING.

Resposta: SELECT u.nome AS usuario, p.nome_plano AS plano, COUNT(v.id_visualizacao) AS qtd_visualizacoes, SUM(v.minutos_assistidos) AS total_minutos FROM usuario u INNER JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano INNER JOIN visualizacao v ON u.id_usuario = v.id_usuario GROUP BY u.id_usuario, u.nome, p.nome_plano HAVING SUM(v.minutos_assistidos) > 150;

5. Gêneros populares

Liste gêneros com pelo menos duas visualizações. Apresente gênero, quantidade de visualizações, total de minutos e média de minutos. Use JOIN, GROUP BY, COUNT, SUM, AVG, HAVING e ORDER BY.

Resposta: SELECT c.genero, COUNT(v.id_visualizacao) AS qtd_visualizacoes, SUM(v.minutos_assistidos) AS total_minutos, AVG(v.minutos_assistidos) AS media_minutos FROM conteudo c INNER JOIN visualizacao v ON c.id_conteudo = v.id_conteudo GROUP BY c.genero HAVING COUNT(v.id_visualizacao) >= 2 ORDER BY qtd_visualizacoes DESC;

6. Conteúdos nunca assistidos

Liste conteúdos nunca visualizados, apresentando título, tipo, gênero e duração. Use LEFT JOIN, IS NULL e ORDER BY por duração decrescente.

Resposta: SELECT c.titulo, c.tipo, c.genero, c.duracao_min AS duracao FROM conteudo c LEFT JOIN visualizacao v ON c.id_conteudo = v.id_conteudo WHERE v.id_visualizacao IS NULL ORDER BY c.duracao_min DESC;

7. Usuários que assistiram Drama

Liste usuários que assistiram pelo menos um conteúdo de Drama. Apresente nome, cidade e plano. Cada usuário deve aparecer uma vez. Use subconsulta, JOIN e DISTINCT.

Resposta: SELECT DISTINCT u.nome, u.cidade, p.nome_plano AS plano FROM usuario u LEFT JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano INNER JOIN visualizacao v ON u.id_usuario = v.id_usuario WHERE v.id_conteudo IN (SELECT id_conteudo FROM conteudo WHERE genero = 'Drama');

8. Usuários que não assistiram Drama

Liste usuários que não possuem nenhuma visualização de conteúdos de Drama. Apresente nome, cidade e plano. Use subconsulta, LEFT JOIN e NOT IN ou estratégia equivalente.

Resposta: SELECT u.nome, u.cidade, p.nome_plano AS plano FROM usuario u LEFT JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano WHERE u.id_usuario NOT IN (SELECT DISTINCT v.id_usuario FROM visualizacao v INNER JOIN conteudo c ON v.id_conteudo = c.id_conteudo WHERE c.genero = 'Drama');

9. Conteúdos assistidos por usuários Premium

Liste visualizações feitas por usuários do plano Premium , considerando apenas visualizações com pelo menos 50 minutos. Apresente usuário, conteúdo, plano, data e minutos. Use quatro tabelas, INNER JOIN, WHERE e AND.

Resposta: SELECT u.nome AS usuario, c.titulo AS conteudo, p.nome_plano AS plano, v.data_visualizacao AS data, v.minutos_assistidos AS minutos FROM visualizacao v INNER JOIN usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario INNER JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano INNER JOIN conteudo c ON v.id_conteudo = c.id_conteudo WHERE p.nome_plano = 'Premium' AND v.minutos_assistidos >= 50;

10. Todos os usuários e seu consumo

Para cada usuário, apresente nome, plano, quantidade de visualizações e total de minutos assistidos. Todos os usuários devem aparecer. Use LEFT JOIN, GROUP BY, COUNT e SUM.

Resposta: SELECT u.nome, p.nome_plano AS plano, COUNT(v.id_visualizacao) AS qtd_visualizacoes, SUM(v.minutos_assistidos) AS total_minutos FROM usuario u LEFT JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano LEFT JOIN visualizacao v ON u.id_usuario = v.id_usuario GROUP BY u.id_usuario, u.nome, p.nome_plano;

11. Planos sem usuários

Liste planos sem usuários associados, apresentando código, nome e preço mensal. Resolva com RIGHT JOIN ou LEFT JOIN equivalente e IS NULL.

Resposta: SELECT p.id_plano AS codigo, p.nome_plano AS nome, p.preco_mensal FROM plano p LEFT JOIN usuario u ON p.id_plano = u.id_plano WHERE u.id_usuario IS NULL;

12. Comparação entre duração e consumo

Liste visualizações em que o usuário assistiu menos de 70% da duração do conteúdo. Apresente usuário, conteúdo, duração, minutos assistidos e percentual assistido. Use JOIN, expressão calculada, alias e WHERE.

Resposta: SELECT u.nome AS usuario, c.titulo AS conteudo, c.duracao_min AS duracao, v.minutos_assistidos, (v.minutos_assistidos * 100.0 / c.duracao_min) AS percentual_assistido FROM visualizacao v INNER JOIN usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario INNER JOIN conteudo c ON v.id_conteudo = c.id_conteudo WHERE (v.minutos_assistidos * 1.0 / c.duracao_min) < 0.70;

13. Usuários com diversidade de gêneros

Liste usuários que assistiram conteúdos de pelo menos dois gêneros diferentes. Apresente nome, quantidade de gêneros diferentes e quantidade total de visualizações. Use JOIN, GROUP BY, COUNT(DISTINCT ...), COUNT e HAVING.

Resposta: SELECT u.nome, COUNT(DISTINCT c.genero) AS qtd_generos_diferentes, COUNT(v.id_visualizacao) AS qtd_total_visualizacoes FROM usuario u INNER JOIN visualizacao v ON u.id_usuario = v.id_usuario INNER JOIN conteudo c ON v.id_conteudo = c.id_conteudo GROUP BY u.id_usuario, u.nome HAVING COUNT(DISTINCT c.genero) >=2;

14. Conteúdos mais assistidos

Liste conteúdos com duas ou mais visualizações. Apresente título, tipo, gênero, quantidade de visualizações e total de minutos. Use JOIN, GROUP BY, COUNT, SUM, HAVING e ORDER BY.

Resposta: SELECT c.titulo, c.tipo, c.genero, COUNT(v.id_visualizacao) AS qtd_visualizacoes, SUM(v.minutos_assistidos) AS total_minutos FROM conteudo c INNER JOIN visualizacao v ON c.id_conteudo = v.id_conteudo GROUP BY c.id_conteudo, c.titulo, c.tipo, c.genero HAVING COUNT(v.id_visualizacao) >= 2 ORDER BY qtd_visualizacoes DESC;

15. Subconsulta no FROM

Crie uma subconsulta que selecione apenas visualizações com 60 minutos ou mais, retornando id do usuário, id do conteúdo e minutos assistidos. Use-a no FROM para mostrar nome do usuário, título, gênero e minutos. Use alias para a subconsulta e JOIN.

Resposta: SELECT u.nome AS usuario, c.titulo, c.genero, sub.minutos_assistidos AS minutos FROM (SELECT id_usuario, id_conteudo, minutos_assistidos FROM visualizacao WHERE minutos_assistidos >= 60) sub INNER JOIN usuario u ON sub.id_usuario = u.id_usuario INNER JOIN conteudo c ON sub.id_conteudo = c.id_conteudo;

16. Usuários acima da média de consumo

Liste usuários cujo total de minutos seja superior à média do total de minutos por usuário. Apresente usuário e total. Use GROUP BY, SUM, HAVING, subconsulta e uma segunda agregação dentro da subconsulta.

Resposta: SELECT u.nome AS usuario, SUM(v.minutos_assistidos) AS total FROM usuario u INNER JOIN visualizacao v ON u.id_usuario = v.id_usuario GROUP BY u.id_usuario, u.nome HAVING SUM(v.minutos_assistidos) > (SELECT AVG(totais.total_por_usuario) FROM (SELECT SUM(minutos_assistidos) AS total_por_usuario FROM visualizacao GROUP BY id_usuario) totais);

17. Relatório por plano e cidade

Para cada combinação de plano e cidade, apresente plano, cidade, quantidade de usuários e quantidade total de visualizações. Inclua planos sem usuários. Use múltiplos LEFT JOIN, GROUP BY, COUNT(DISTINCT ...) e COUNT(...).

Resposta: SELECT p.nome_plano AS plano, u.cidade, COUNT(DISTINCT u.id_usuario) AS qtd_usuarios, COUNT(v.id_visualizacao) AS qtd_visualizacoes FROM plano p LEFT JOIN usuario u ON p.id_plano = u.id_plano LEFT JOIN visualizacao v ON u.id_usuario = v.id_usuario GROUP BY p.id_plano, p.nome_plano, u.cidade;

18. Conteúdos de usuários de Curitiba e Londrina

Crie uma única lista com os títulos assistidos por usuários de Curitiba e os títulos assistidos por usuários de Londrina, sem duplicatas. Use JOIN, WHERE e UNION.

Resposta: SELECT c.titulo FROM conteudo c INNER JOIN visualizacao v ON c.id_conteudo = v.id_conteudo INNER JOIN usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario WHERE u.cidade = 'Curitiba' UNION SELECT c.titulo FROM conteudo c INNER JOIN visualizacao v ON c.id_conteudo = v.id_conteudo INNER JOIN usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario WHERE u.cidade = 'Londrina';

19. Conteúdos em comum entre Padrão e Premium

Identifique conteúdos assistidos por usuários do plano Padrão e também por usuários do plano Premium. Apresente apenas o título. Use duas consultas completas com JOIN, WHERE e INTERSECT.

Resposta: SELECT c.titulo FROM conteudo c INNER JOIN visualizacao v ON c.id_conteudo = v.id_conteudo INNER JOIN usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario INNER JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano WHERE p.nome_plano = 'Padrão' INTERSECT SELECT c.titulo FROM conteudo c INNER JOIN visualizacao v ON c.id_conteudo = v.id_conteudo INNER JOIN usuario u ON v.id_usuario = u.id_usuario INNER JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano WHERE p.nome_plano = 'Premium';

20. Desafio integrador

Crie um relatório geral, com uma linha por usuário, contendo nome, cidade, plano, quantidade total de visualizações, quantidade de conteúdos diferentes, quantidade de gêneros diferentes, total de minutos e média de minutos por visualização. Inclua usuários sem plano e sem visualizações. Ordene da maior para a menor quantidade de visualizações e, em caso de empate, por nome. Use múltiplos LEFT JOIN, aliases, GROUP BY, COUNT, COUNT(DISTINCT ...), SUM, AVG e ORDER BY.

Resposta: SELECT u.nome, u.cidade, p.nome_plano AS plano, COUNT(v.id_visualizacao) AS total_visualizacoes, COUNT(DISTINCT v.id_conteudo) AS conteudos_diferentes, COUNT(DISTINCT c.genero) AS generos_diferentes, SUM(v.minutos_assistidos) AS total_minutos, AVG(v.minutos_assistidos) AS media_minutos FROM usuario u LEFT JOIN plano p ON u.id_plano = p.id_plano LEFT JOIN visualizacao v ON u.id_usuario = v.id_usuario LEFT JOIN conteudo c ON v.id_conteudo = c.id_conteudo GROUP BY u.id_usuario, u.nome, u.cidade, p.nome_plano ORDER BY total_visualizacoes DESC, u.nome ASC;